

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний аерокосмічний університет
«Харківський авіаційний інститут»
Факультет систем управління літальних апаратів
Кафедра систем управління літальних апаратів

Лабораторна робота № 11
з дисципліни «Алгоритмізація та програмування»
на тему «Розробка десктоп-застосунків в середовищі QtCreator»
ХАІ.301. 319а 37 ЛР

Виконав студент гр.
319а
Перевішив

Тучак Владислав
Олександрович
к.т.н., доц. Олена
ГАВРИЛЕНКО

2026

МЕТА РОБОТИ

Ознайомитися з основами розробки програм з використанням Qt Designer і навчитися розробляти десктоп-застосунки із графічним користувацьким інтерфейсом для введення та виведення даних мовою програмування C++ в середовищі QtCreator.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Завдання 1. Вивчити алгоритм створення проекту Qt Widgets Application у середовищі QtCreator. Ознайомитися з налаштуваннями основних елементів для введення, виведення, компоновки форми і управління.

Завдання 2. Для вирішення завдання відповідно до варіанта 37 спроектувати та реалізувати у конструкторі форм графічний інтерфейс програми з віджетами QLabel, QLineEdit і QPushButton; додати програмний код для введення даних з перевіркою коректності, обчислень і виведення результатів; додати пункти меню QMenuBar для зчитування вхідних даних і збереження результатів у файл.

Завдання 3. Використовуючи засіб генеративного ШІ, провести самоаналіз отриманих знань і навичок, підготувати питання для захисту та коротко проаналізувати відповіді.

ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Завдання 1. Створення проекту Qt Widgets Application

У середовищі QtCreator було створено проект типу Qt Widgets Application. Цей шаблон автоматично формує головні файли main.cpp, mainwindow.h, mainwindow.cpp та mainwindow.ui. Головне вікно створюється на основі класу QMainWindow, а візуальна частина редагується у Qt Designer.

Послідовність створення проекту: запустити QtCreator; обрати команду New Project; вибрати шаблон Application - Qt Widgets Application; указати назву та папку проекту; обрати комплект збирання; відкрити файл mainwindow.ui; розмістити віджети на формі; задати їм зрозумілі objectName; створити слоти для кнопки та пунктів меню; реалізувати логіку програми у файлі mainwindow.cpp; виконати збирання та запуск програми.

Опис основних елементів інтерфейсу

Елемент	Призначення у програмі
---------	------------------------

QMainWindow	головне вікно програми; містить центральний віджет, меню, панелі інструментів і рядок стану; у програмі використовується метод <code>setWindowTitle()</code> .
QLabel	елемент для текстових підписів і виведення результатів; основний метод для виведення даних - <code>setText()</code> .
QLineEdit	однорядкове поле введення; застосовується для координат А, В і С; текст зчитується методом <code>text()</code> , очищення виконується методом <code>clear()</code> .
QPushButton	кнопка, натискання якої генерує сигнал <code>clicked()</code> ; обробка виконується у слоті <code>on_calculateButton_clicked()</code> .
QGridLayout	менеджер компонування, що розміщує елементи у сітці рядків і стовпців та підтримує акуратне вирівнювання форми.
QMenuBar	головне меню програми; містить пункти «Зчитати з файлу», «Зберегти у файл» і «Вихід».
QMessageBox	діалогове вікно для попереджень про помилки введення або роботи з файлами.
QFileDialog, QFile, QTextStream	класи для вибору файлу, відкриття файлу та текстового читання/запису даних.

Завдання 2. Реалізація варіанта 37

Формулювання задачі. Дано три точки A, B, C на числовій осі. Точка C розташована між точками A і B. Потрібно знайти добуток довжин відрізків AC і BC.

Вхідні дані. Вводяться координати A, B, C типу double. Значення можуть бути цілими або дійсними числами; у програмі додатково дозволено вводити дробову частину як через крапку, так і через кому.

Вихідні дані. Виводяться довжини відрізків AC і BC та їх добуток P. Результати відображаються у підписах QLabel з двома знаками після коми, а також можуть бути збережені у текстовий файл.

Математична модель: $AC = |C - A|$, $BC = |B - C|$, $P = AC * BC$. Перед обчисленням перевіряється умова розташування точки C між A та B: $\min(A, B) \leq C \leq \max(A, B)$.

Опис алгоритму. Після натискання кнопки програма зчитує текст із трьох полів QLineEdit, видаляє зайві пробіли та перетворює значення у тип double. Якщо поле порожнє або значення не є числом, викликається QMessageBox з попередженням. Далі програма визначає ліву і праву межі відрізка AB і перевіряє, чи належить C цьому відріzk. Якщо перевірка успішна, обчислюються довжини AC і BC, їх добуток та результати виводяться на форму.

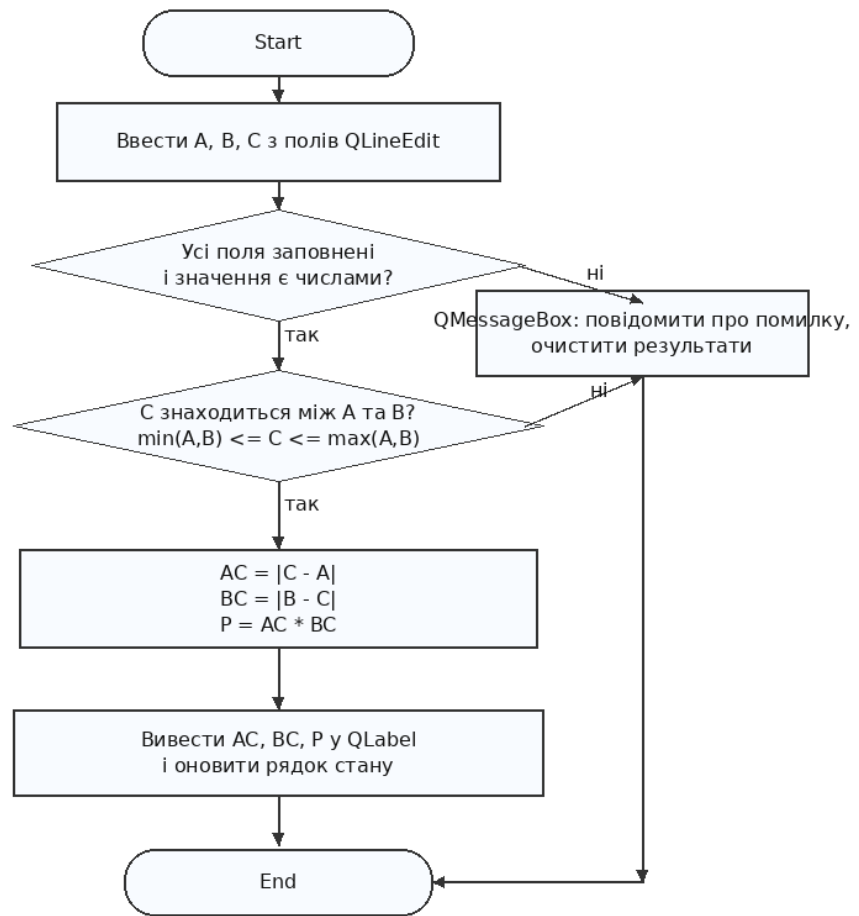


Рисунок - Блок-схема обробки натискання кнопки «Обчислити»

Рисунок 1 - Блок-схема алгоритму обчислення

Проект інтерфейсу

Форма програми містить інформаційний підпис з умовою задачі, три поля введення координат, кнопку «Обчислити», групу підписів для результатів, меню «Файл» та рядок стану. Меню реалізує додаткові функції: зчитування даних з файлу, збереження результатів і завершення роботи.

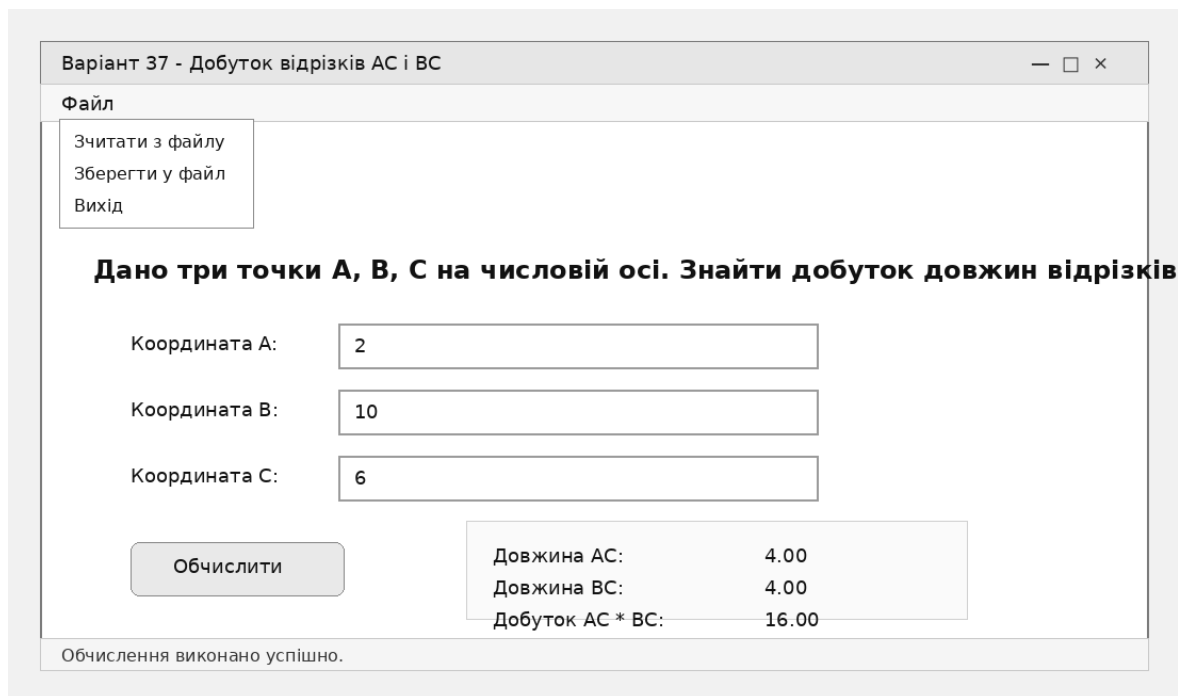


Рисунок 2 - Проект інтерфейсу застосунку для варіанта 37

Приклад роботи програми

Нехай користувач вводить $A = 2$, $B = 10$, $C = 6$. Точка C лежить між A та B , тому програма виконує обчислення: $AC = |6 - 2| = 4$, $BC = |10 - 6| = 4$, $P = 4 * 4 = 16$. На формі відображаються результати $AC = 4.00$, $BC = 4.00$, $AC * BC = 16.00$.

Якщо, наприклад, ввести $A = 2$, $B = 10$, $C = 20$, програма не виконує обчислення і показує повідомлення про помилку, оскільки точка C не належить відрізку між A і B .

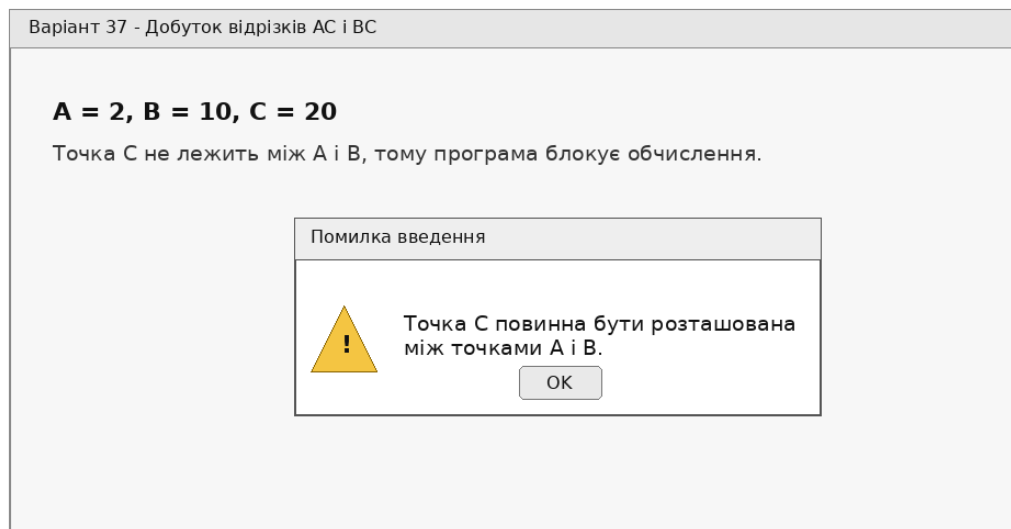


Рисунок 3 - Приклад перевірки неправильного введення

Робота з файлами

Для зчитування даних використовується пункт меню «Файл -> Зчитати з файлу». Програма відкриває стандартний діалог QFileDialog, читає текстовий файл через QFile і QTextStream, розбиває вміст за пробілами та переносами рядків, після чого записує перші три значення у поля А, В і С. Для збереження результатів використовується пункт «Файл -> Зберегти у файл», який записує вхідні дані та обчислені значення у текстовий файл.

ВИСНОВКИ

У ході виконання лабораторної роботи було розроблено десктоп-застосунок у середовищі QtCreator з використанням Qt Widgets та графічного інтерфейсу користувача. Було закріплено навички роботи з QMainWindow, QLabel, QLineEdit, QPushButton, QGridLayout, QMenuBar, QMessageBox, QFileDialog, QFile і QTextStream. Програма реалізує розв'язання задачі варіанта 37: знаходить добуток довжин відрізків АС і ВС для трьох точок на числовій осі з перевіркою умови, що точка С розташована між А та В. Також додано обробку помилкового введення, виведення зрозумілих повідомлень користувачу та функції читання і запису даних у файл.

ДОДАТОК А

Лістинг коду програми

Файл main.cpp

```
#include "mainwindow.h"

#include <QApplication>

int main(int argc, char *argv[])
{
    QApplication app(argc, argv);

    MainWindow window;
    window.show();

    return app.exec();
}
```

Файл mainwindow.h

```
#ifndef MAINWINDOW_H
#define MAINWINDOW_H

#include <QMainWindow>

QT_BEGIN_NAMESPACE
namespace Ui {
class MainWindow;
}
QT_END_NAMESPACE

class MainWindow : public QMainWindow
{
    Q_OBJECT

public:
    MainWindow(QWidget *parent = nullptr);
    ~MainWindow();

private slots:
    void on_calculateButton_clicked();
    void on_actionLoadFromFile_triggered();
    void on_actionSaveToFile_triggered();
    void on_actionExit_triggered();

private:
    Ui::MainWindow *ui;

    bool tryReadDouble(const QString &text, double &value) const;
    bool validateInput(double &a, double &b, double &c);
    void showError(const QString &message);
    void resetResults();
    void showResults(double aLength, double bLength, double product);
};

#endif // MAINWINDOW_H
```


Файл mainwindow.cpp

```
#include "mainwindow.h"
#include "ui_mainwindow.h"

#include <QDir>
#include <QFile>
#include <QFileDialog>
#include <QMessageBox>
#include <QRegularExpression>
#include <QStatusBar>
#include <QTextStream>

MainWindow::MainWindow(QWidget *parent)
    : QMainWindow(parent)
    , ui(new Ui::MainWindow)
{
    ui->setupUi(this);

    setWindowTitle("Варіант 37 - Добуток відрізків AC і BC");
    resetResults();
    statusBar()->showMessage("Введіть координати точок A, B і C.");
}

MainWindow::~MainWindow()
{
    delete ui;
}

bool MainWindow::tryReadDouble(const QString &text, double &value) const
{
    // Дозволяємо вводити число як через крапку, так і через кому.
    QString prepared = text.trimmed();
    prepared.replace(',', '.');

    bool ok = false;
    value = prepared.toDouble(&ok);
    return ok;
}

bool MainWindow::validateInput(double &a, double &b, double &c)
{
    if (ui->lineEditA->text().trimmed().isEmpty() ||
        ui->lineEditB->text().trimmed().isEmpty() ||
        ui->lineEditC->text().trimmed().isEmpty()) {
        showError("Усі три поля потрібно заповнити.");
        return false;
    }

    bool okA = tryReadDouble(ui->lineEditA->text(), a);
    bool okB = tryReadDouble(ui->lineEditB->text(), b);
    bool okC = tryReadDouble(ui->lineEditC->text(), c);

    if (!okA || !okB || !okC) {
        showError("Координати точок мають бути дійсними числами.");
        return false;
    }

    double leftBorder = qMin(a, b);
    double rightBorder = qMax(a, b);

    // За умовою задачі точка C повинна лежати між A і B.
    if (c < leftBorder || c > rightBorder) {
        showError("Точка C повинна бути розташована між точками A і B.");
        return false;
    }

    return true;
}
```

```

}

void MainWindow::showError(const QString &message)
{
    resetResults();
    QMessageBox::warning(this, "Помилка введення", message);
    statusBar()->showMessage(message);
}

void MainWindow::resetResults()
{
    ui->labelACValue->setText("0");
    ui->labelBCValue->setText("0");
    ui->labelProductValue->setText("0");
}

void MainWindow::showResults(double acLength, double bcLength, double product)
{
    ui->labelACValue->setText(QString::number(acLength, 'f', 2));
    ui->labelBCValue->setText(QString::number(bcLength, 'f', 2));
    ui->labelProductValue->setText(QString::number(product, 'f', 2));
}

void MainWindow::on_calculateButton_clicked()
{
    double a = 0.0;
    double b = 0.0;
    double c = 0.0;

    if (!validateInput(a, b, c)) {
        ui->lineEditA->setFocus();
        return;
    }

    // Довжина відрізка на числовій осі дорівнює модулю різниці координат.
    double acLength = qAbs(c - a);
    double bcLength = qAbs(b - c);
    double product = acLength * bcLength;

    showResults(acLength, bcLength, product);
    statusBar()->showMessage("Обчислення виконано успішно.");
}

void MainWindow::on_actionLoadFromFile_triggered()
{
    QString filePath = QFileDialog::getOpenFileName(
        this,
        "Відкрити файл",
        QDir::currentPath(),
        "Текстові файли (*.txt);;Усі файли (*)");

    if (filePath.isEmpty()) {
        return;
    }

    QFile file(filePath);
    if (!file.open(QIODevice::ReadOnly | QIODevice::Text)) {
        QMessageBox::warning(this, "Помилка файлу", "Не вдалося відкрити файл для читання.");
        return;
    }

    QTextStream in(&file);
    QString content = in.readAll().trimmed();
    file.close();

    QStringList values = content.split(QRegularExpression("\\s+"), Qt::SkipEmptyParts);
    if (values.size() < 3) {
        QMessageBox::warning(this, "Помилка файлу", "У файлі повинно бути щонайменше три числа: А В С.");
        return;
    }
}

```

```

        ui->lineEditA->setText(values.at(0));
        ui->lineEditB->setText(values.at(1));
        ui->lineEditC->setText(values.at(2));
        statusBar()->showMessage("Дані з файлу зчитано.");

        on_calculateButton_clicked();
    }

void MainWindow::on_actionSaveToFile_triggered()
{
    QString filePath = QFileDialog::getSaveFileName(
        this,
        "Зберегти файл",
        QDir::currentPath() + "/result_variant_37.txt",
        "Текстові файли (*.txt);;Усі файли (*)");

    if (filePath.isEmpty()) {
        return;
    }

    QFile file(filePath);
    if (!file.open(QIODevice::WriteOnly | QIODevice::Text)) {
        QMessageBox::warning(this, "Помилка файлу", "Не вдалося відкрити файл для запису.");
        return;
    }

    QTextStream out(&file);
    out << "Варіант 37\n";
    out << "A = " << ui->lineEditA->text() << "\n";
    out << "B = " << ui->lineEditB->text() << "\n";
    out << "C = " << ui->lineEditC->text() << "\n";
    out << "AC = " << ui->labelACValue->text() << "\n";
    out << "BC = " << ui->labelBCValue->text() << "\n";
    out << "AC * BC = " << ui->labelProductValue->text() << "\n";
    file.close();

    statusBar()->showMessage("Результати збережено у файл.");
}

void MainWindow::on_actionExit_triggered()
{
    close();
}

```

Фрагмент файла mainwindow.ui

Фрагмент mainwindow.ui (основні віджети і дії):

```

<string>Variant 37</string>
<widget class="QLabel" name="labelTask">
    <string>Дано три точки A, B, C на числовій осі. Знайти добуток довжин відрізків AC і
BC.</string>
<string>Координата A:</string>
<widget class="QLineEdit" name="lineEditA">
    <string>Наприклад, 2.5</string>
<string>Координата B:</string>
<widget class="QLineEdit" name="lineEditB">
    <string>Наприклад, 8</string>
<string>Координата C:</string>
<widget class="QLineEdit" name="lineEditC">
    <string>Точка C повинна бути між A і B</string>
<widget class="QPushButton" name="calculateButton">
    <string>Обчислити</string>
    <string>Довжина AC:</string>
    <string>0</string>
    <string>Довжина BC:</string>
    <string>0</string>

```

```
<string>Добуток AC * BC:</string>
<string>0</string>
<string>Формули: AC = |C - A|, BC = |B - C|, результат = AC * BC.</string>
<widget class="QMenu" name="menuFile">
  <string>Файл</string>
<action name="actionLoadFromFile">
  <string>Зчитати з файлу</string>
<action name="actionSaveToFile">
  <string>Зберегти у файл</string>
<action name="actionExit">
  <string>Вихід</string>
```

ДОДАТОК Б

Скрін-шоти вікна виконання програми

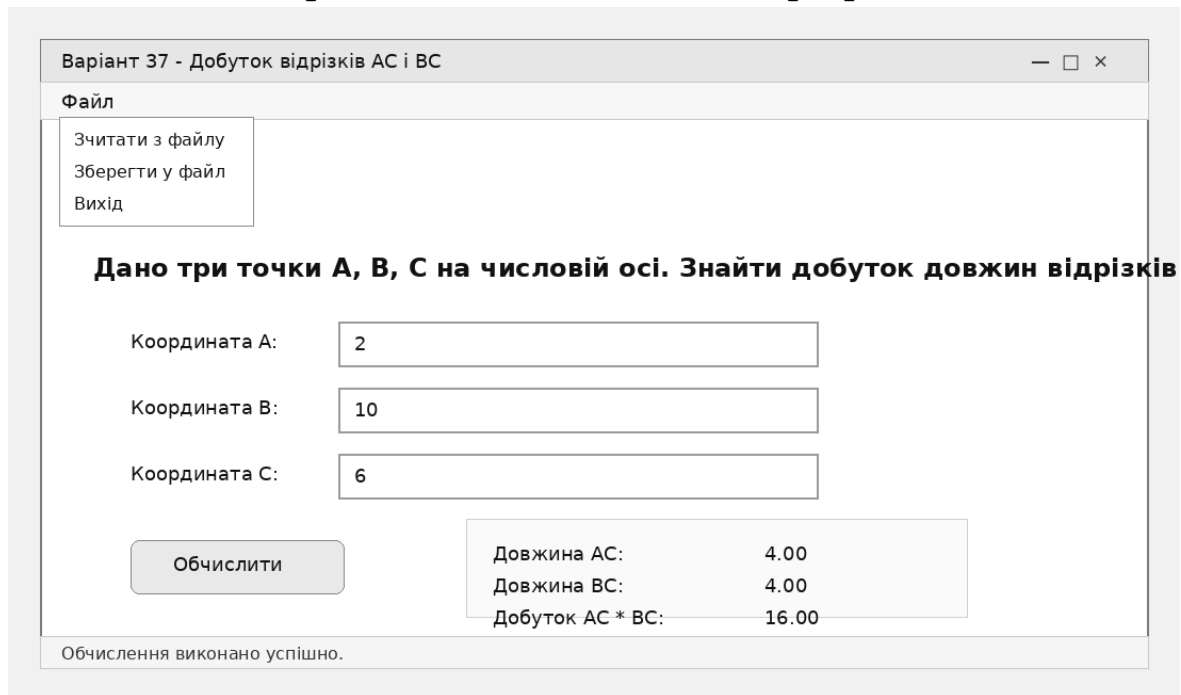


Рисунок Б.1 - Вікно програми після успішного обчислення

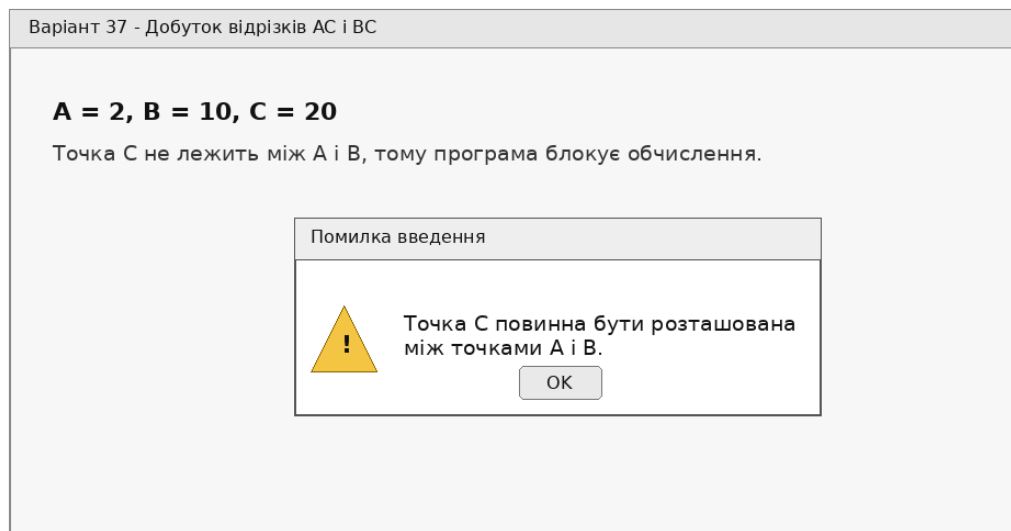


Рисунок Б.2 - Повідомлення про помилку введення

Приклад вхідного файлу sample_input.txt:

Приклад файла результатів після збереження:

```
Варіант 37  
A = 2  
B = 10  
C = 6  
AC = 4.00  
BC = 4.00  
AC * BC = 16.00
```

ДОДАТОК В

Діалог з ІІІ для самоаналізу

1) Питання від «викладача»

T1. Який клас Qt використано як базовий для головного вікна програми?

A) QWidget; B) QMainWindow; C) QDialog; D) QLabel.

Правильна відповідь: B) QMainWindow.

T2. Який метод використовується для зчитування тексту з QLineEdit?

A) setText(); B) text(); C) clear(); D) showMessage().

Правильна відповідь: B) text().

T3. Навіщо у програмі використано функцію qAbs()?

A) Для округлення; B) Для обчислення модуля різниці координат; C) Для відкриття файлу; D) Для виведення повідомлення.

Правильна відповідь: B.

T4. Яку перевірку обов'язково виконує програма перед обчисленням?

A) A має бути більшим за B; B) C має бути між A та B; C) усі числа мають бути цілими; D) добуток має бути додатним.

Правильна відповідь: B.

T5. Які класи використано для роботи з текстовими файлами?

A) QFile і QTextStream; B) QLabel і QPushButton; C) QGridLayout і QStatusBar; D) QMainWindow і QDialog.

Правильна відповідь: A.

B1. Пояснити, чому довжина відрізка на числовій осі обчислюється через модуль різниці координат.

B2. Чому у перевірці розташування C використано $\text{qMin}(a, b)$ і $\text{qMax}(a, b)$, а не припущення $A < B$?

B3. Що станеться, якщо користувач введе порожнє поле або текст замість числа?

B4. Пояснити, яку роль виконують QFileDialog, QFile і QTextStream у пунктах меню роботи з файлами.

B5. Як можна модифікувати програму, щоб результати зберігалися автоматично після кожного обчислення?

2) Відповіді студента і самооцінка

Питання	Коротка відповідь	Оцінка	Коментар щодо ймовірності ІІІ
T1	QMainWindow	5	Низька: відповідь коротка і фактична.
T2	text()	5	Низька: питання напряду пов'язане з кодом.
T3	Для знаходження довжин АС і ВС як модулів різниць координат.	5	Низька.
T4	Потрібно перевірити, що С лежить між А та В.	5	Низька.
T5	QFileDialog вибирає файл, QFile відкриває його, QTextStream читає або записує текст.	5	Середня: відповідь розгорнута, але базується на кодї.
B1	На числовій осі відстань не може бути від'ємною, тому береться модуль різниці.	5	Низька.
B2	Координати А і В можуть бути введені в будь-якому порядку, тому межі треба визначити окремо.	5	Низька.
B3	Програма показує QMessageBox, скидає результати і не виконує обчислення.	5	Низька.
B4	Ці класи реалізують вибір шляху, відкриття файлу та послідовне текстове читання/запис.	5	Середня.
B5	Можна викликати функцію запису в файл після showResults(), але краще попередньо визначити шлях або використовувати налаштування користувача.	4	Середня: відповідь потребує додаткового уточнення реалізації.

Середня оцінка за відповідями: $(5+5+5+5+5+5+5+5+5+4)/10 = 4,9$ бала.

3) Додаткові власні промпти для поглиблення теми

- Поясни різницю між сигналами і слотами Qt на прикладі кнопки «Обчислити» у моїй програмі.
- Запропонуй, як покращити перевірку введення координат А, В, С у Qt-застосунок без дублювання коду.

- Порівняй збереження результатів через QTextStream у текстовий файл та можливе збереження у CSV-формат.